

ChapN°1

Terminologie des Réseaux

Questions

1. Quels sont les éléments composant un réseau?
2. Qu'est-ce qu'on appelle Routage? Et donner les types?
3. Qu'est-ce qu'on appelle Commutation? Et donner les types?
4. Qu'est-ce qu'on appelle Transmission? Et donner les types?
5. Qu'est-ce qu'on appelle Signalisation? Et donner les types?
6. Qu'est-ce qui différencie un réseau LAN à un réseau de Télécommunication?
7. Quels sont les supports de transmission? Et donner les caractéristiques?
8. Quels sont les types de services offerts par un réseau? Comment chaque service est facturé? Et donner l'unité de chaque service?
9. Quels sont les différents types de réseaux qui composent un réseau de Télécommunications?
10. Quels sont les principaux acteurs dans le monde des Réseaux et Télécommunications?

Terminologie

Qu'est-ce qu'un Réseau?

➡ Un réseau est une organisation de voies de communication entre différentes entités. Cette définition est générale et peut s'appliquer par exemple aux réseaux routiers, ferroviaires, de télécommunications,...

☑ Deux types d'entités communiquent au sein d'un réseau:

👉 ***Les ressources matérielles***: ordinateurs, imprimantes,... qui sont des composantes de traitement, les modems, cartes réseaux, commutateurs, routeurs, câbles,... qui sont des composants de transmission.

✌ ***Les ressources logicielles***: applications informatiques, bases de données,...

Terminologie

Composants d'un Réseau

☑ Les composants des réseaux se répartissent selon deux types:

- ❶ Les composants de traitement sont les entités produisant et/ou consommant les informations qui circulent sur le réseau (ordinateurs).
- ❷ Les composants de routage assurent la transition et la circulation des informations échangées entre les composants de traitement (câbles, commutateurs).

☑ Architectures des réseaux: l'architecture d'un réseau comprends 3 parties:

- 👉 **L'architecture physique** définit la topologie physique d'interconnexion des composants du réseau.
- ✌ **L'architecture logique** définit la topologie de circulation de l'information. Elle peut être différente de l'architecture physique.
- 👉 **L'architecture logicielle** définit les logiciels assurant l'acheminement des données.

Terminologie

Un réseau a pour objectif d'offrir des services de types :

- **Voix**
- **Données**

Qu'est-ce qu'un Service?

↳ Les services constituent l'extrant d'un système de production.

↳ **Selon le dictionnaire de l'Académie des Sciences Commerciales:** c'est l'ensemble des **avantages ou satisfactions** procurées soit directement par une **personne physique ou morale**, soit par l'emploi d'un bien dont le bénéficiaire du service a **acquis la possession ou le droit d'usage**.

↳ **D'après l'American Marketing Association:** c'est **l'activité offerte** à la vente qui donne les **avantages et satisfaction** sans entraîner un échange sous la forme d'un bien.

Définitions

- *Qu'est ce que les télécommunications?*

Ensemble des procédés permettant de transmettre des informations à distance, tels que le téléphone, la radio, la télévision et les réseaux informatiques

- *Qu'est ce qu'un réseau?*

Ensemble des ressources permettant le transfert d'un signal correspondant à une information

- *Qu'est ce qu'un réseau de télécommunications?*

Ensemble des moyens mis en œuvre pour permettre à des usagers distants d'échanger entre eux des informations avec un délai aussi court que possible

Les réseaux informatiques

Informatique : Traitement automatique de l'information

- *Rôle*: Assurer la communication entre des terminaux distants avec un site central, des ordinateurs entre eux et des stations de travail avec leurs serveurs afin de transporter des données informatiques (données, parole et vidéo)
- Un réseau informatique est caractérisé par sa capacité et son étendue

Définitions

- « **Réseau public** » :
 - réseau accessible à tous moyennant une redevance d'usage.
- « **Réseau privé** » :
 - réseau regroupant une communauté d'utilisateurs appartenant à une même organisation.
- « **Réseau privé virtuel** » :
 - simulation d'un réseau privé à travers un réseau public.

Définitions

- « **Réseau de commutation** (ou commuté) » :
 - réseau dans lequel un abonné peut atteindre n'importe quel autre : mise en relation de 1 à 1 parmi N (ex : Réseau Téléphonique Commuté).
- « **Réseau d'entreprise** » :
 - réseau connectant les principaux points d'une entreprise, généralement privé.
- « **Réseau dorsal** » (*Backbone*) :
 - réseau jouant le rôle d'artère principale pour le trafic en provenance et à destination d'autres réseaux.

Les parties (Réseaux) d'une infrastructure Réseau?

- Réseau d'accès
 - Distribution
 - Transport
 - Branchement
- Cœur de réseau ou Backbone
- Réseau Intelligent (Intelligent Network - IN)
- Réseau de transmission
- Réseau de signalisation (SS7)

Qu'est-ce qu'un Protocole?

- L' échange d' information se fait selon un protocole : ensemble de règles compréhensibles par les entités communicantes
- Il y a des protocoles pour :
 - les applications
 - transporter/router l' information
 - émettre de l' information sur un support physique
- Ils doivent gérer en particulier :
 - les erreurs
 - la fragmentation et l' assemblage des données
- Ils sont généralement normalisés pour assurer l' interopérabilité et la transparence

Qu'est-ce qu'un Protocole?

- Qu'est-ce qu'un protocole ?
 - Une implémentation d'un certain service
 - Un accord entre les deux parties sur la manière de communiquer
 - Définition des règles & des formats de données
 - Règles sans ambiguïté pour pouvoir être traduites par des logiciels ou des automates câblés



Qu'est-ce que la Normalisation?

- « Normalisation » : ensemble de règles destinées à satisfaire un besoin de manière similaire
 - réduction des coûts d'études
 - rationalisation de la fabrication
 - garantie d'un marché plus vaste
 - garantie d'inter-fonctionnement, d'indépendance vis à vis d'un fournisseur, de pérennité des investissements
- Aboutissement d'une concertation entre industriels, administrations et utilisateurs
- Exemple dans les réseaux mobiles :
 - GSM 900, DCS 1800 en Europe

La Normalisation

- **U.I.T.** *Union Internationale des Télécommunications* (ex CCITT)
(Genève) <http://www.itu.ch>
 - recommandations pour les pays moins avancés
 - recommandations pour les télécommunications internationales
 - **UIT-R : Radiocommunications (allocations des fréquences)**
 - **UIT-T : Télécommunications**
 - **UIT-D : développement**
- **E.T.S.I.** *European Telecommunications Standard Institute*
(Sofia Antipolis) <http://www.etsi.org>
 - responsable de la normalisation des Télécommunications en Europe (réseaux publics et leur moyen d'accès)
 - recommandations identiques à celles de l' U.I.T.
- **A.N.S.I.** *American National Standard Institute*
(New York) <http://www.ansi.org>
 - équivalent américain de l' ETSI

La Normalisation

- ***I.E.E.E.*** *Institute of Electrical & Electronics Engineers* (USA) <http://www.ieee.org>
 - plus grande organisation professionnelle et universitaire du monde
 - groupe de normalisation pour l'informatique (IEEE 802)
- ***I.S.O.*** *International Standardization Organization*
 - organisation non gouvernementale
 - centaine de pays membres
 - édite des normes dans tous les domaines
 - membre de l'UIT
- ***A.F.N.O.R.*** *Association Française de NORmalisation*
(Paris la Défense et régions) <http://www.afnor.fr>
 - responsable de la normalisation en France
 - membre de l'ISO

Fonctionnement des réseaux (1)

- **Les réseaux de diffusion** (broadcasting)
 - Transmission unilatérale
 - Émetteur → 1 ou plusieurs récepteurs
 - *Exp* : la radiodiffusion, la télévision
- **Les réseaux à protocole d'accès**
 - Connexion de tous les terminaux à un même support physique ⇔ réception du même signal contenant un champ d'adresse indiquant la destination de l'info
 - Émission des informations avec l'autorisation d'un protocole d'accès
 - *Exp* : les réseaux locaux

Fonctionnement des réseaux (2)

- **Les réseaux commutés**

- Transmission bilatérale (chaque terminal joue le rôle à la fois de source et de destination)
- autoriser un grand nombre de communications simultanées
- Les informations issues d'une source ne sont envoyées que vers son ou ses destinataires
- *Routage*: recherche, établissement, maintien et libération d'un itinéraire à travers le réseau
- Le lien établi entre les terminaux peut être en temps réel ou non
- *Exp* : le Réseau Téléphonique Commuté Public (*RTCP*)

Pourquoi les Réseaux?

***Les fonctions de base des
réseaux***

***FONCTIONS DES RESEAUX DE
TELECOMMUNICATIONS***

Objectifs d'un système de télécommunications

- Permettre à différents utilisateurs (personnes humaines ou systèmes de traitement de l'information) d'échanger des informations à travers un réseau les mettant en relation
- Fonctions de transmission d'un point à un autre du réseau (point à point) ou vers plusieurs points (multipoint)
- Fonctions de mise en relation des interlocuteurs sur le réseau : commutation, contrôle d'accès au réseau, routage des informations
- La téléphonie est l'application de base des réseaux de télécommunications

Les fonctions d'un réseau

- La transmission
 - point à point ou diffusion
- La commutation
 - comment mettre en relation un utilisateur avec n'importe quel autre ?
- La signalisation
 - repose sur l'échange d'informations de « services »
- L'administration et la gestion
 - détection des fautes
 - facturation au prix juste (ART)
 - configuration : nouveaux matériels, nouveaux utilisateurs
 - performances et qualité de services
 - sécurité

Les applications des réseaux

- Contrôle de la production, suivi des stocks, comptabilité, gestion clientèle : **pas de contraintes géographiques**
 - -> **partage de ressources** (bases de données, imprimante, scanners, graveurs...)
- Système de messagerie, vidéoconférence, réunions téléphoniques : **gain de temps**
 - -> **outil de communication**
- Commandes électroniques en temps réel : **efficacité, diminution des stocks**
 - -> **outil de conclusion d'affaires**

Les applications industrielles

- Commerce électronique : diminution des coûts
 - -> **outil de vente directe**
- De nombreuses entreprises s'arrêtent en même temps que le réseau
 - banques
 - usines de production
- Distances entre les sites de plus en plus grandes
 - -> multinationales
 - grâce aux progrès des réseaux !

Les types de Réseaux

Classification des réseaux

Les classifications réseaux

- Selon les types de transmission
 - -> supports (filaires, optiques, sans fil)
 - -> modes de diffusion
- Selon la taille
 - PAN, LAN, MAN, WAN, Internet
- Selon les performances
 - -> bande passante (débit), délais (latence)
- Selon le type des terminaux
 - -> réseaux téléphoniques
 - -> réseaux d'ordinateurs
 - -> réseaux domestiques

Les modes de diffusion

Source



■ *Diffusion 1 à N*

- réseaux de radiodiffusion
- réseaux locaux



Collecteur

Collecte 1 à N

réseaux de télémessure



Commutation 1 à 1 parmi n

Réseau Téléphonique Commuté

Performances des Réseaux

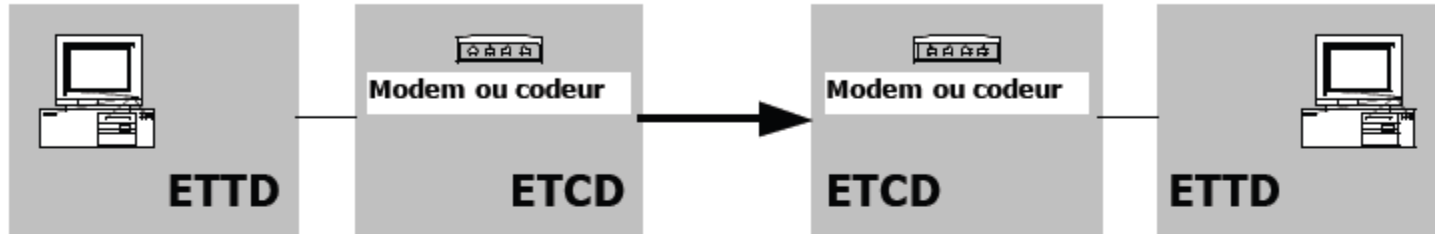
- **Débit** : nombre de bits que le réseau peut transporter par seconde
- **Latence** : nombre de secondes que met le premier bit pour aller de la source à la destination



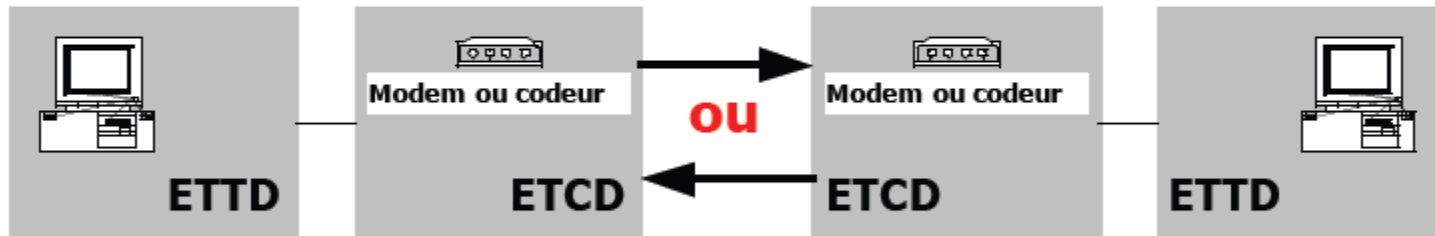
Les modes de Transmission

L'organisation des échanges

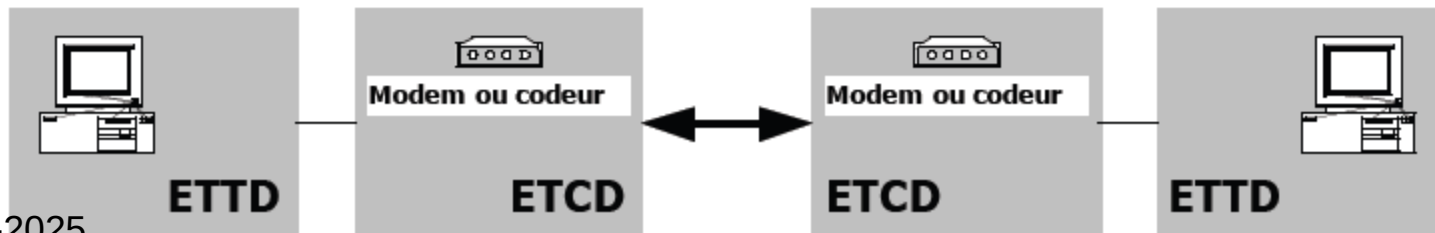
Liaison simplex



Liaison half duplex (à l'alternat)



Liaison full duplex

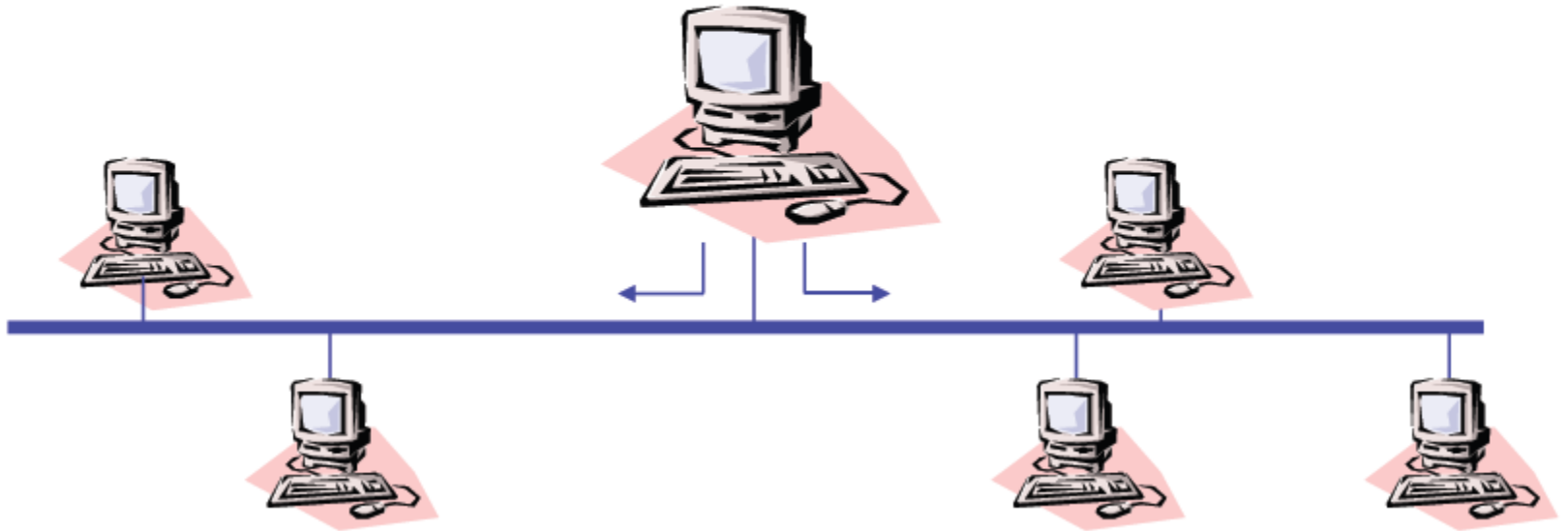


Les différentes Topologies

- Topologie horizontale (en bus)
- Topologie en étoile
- Topologie en anneau
- Topologie maillée
- Topologie hiérarchique à 2 niveaux

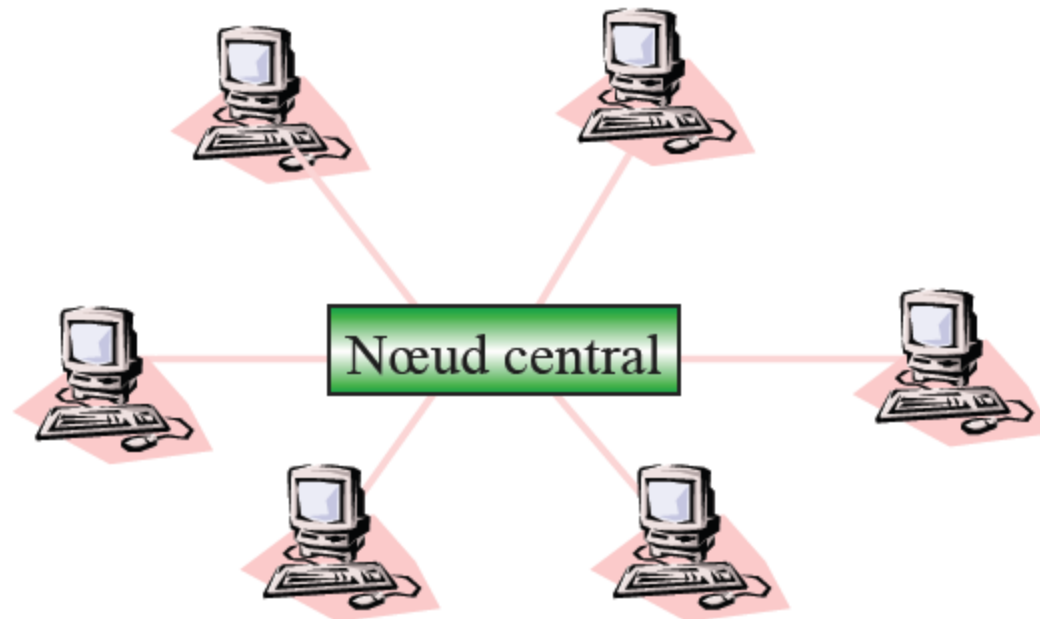
Topologie Horizontale ou Bus

- Tout le monde parle à tout le monde



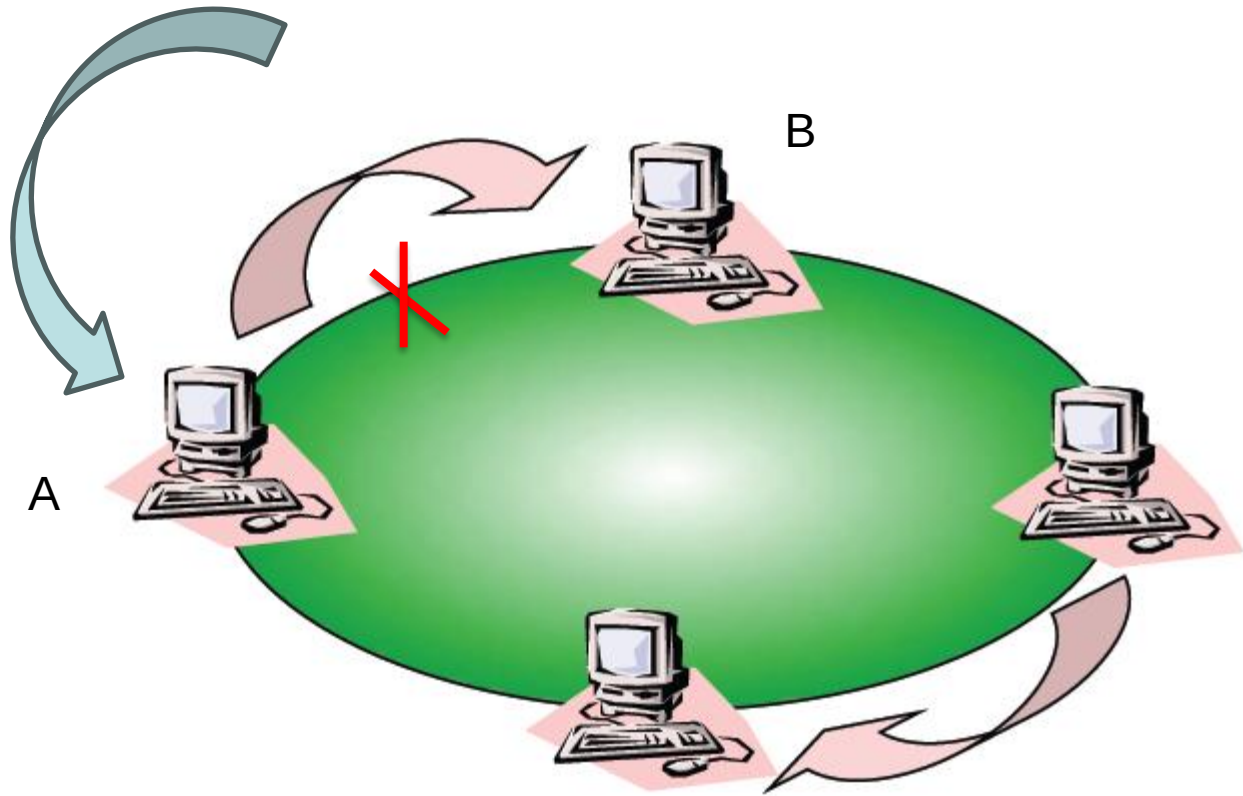
Topologie en Etoile

- Un nœud central émule n liaisons point à point



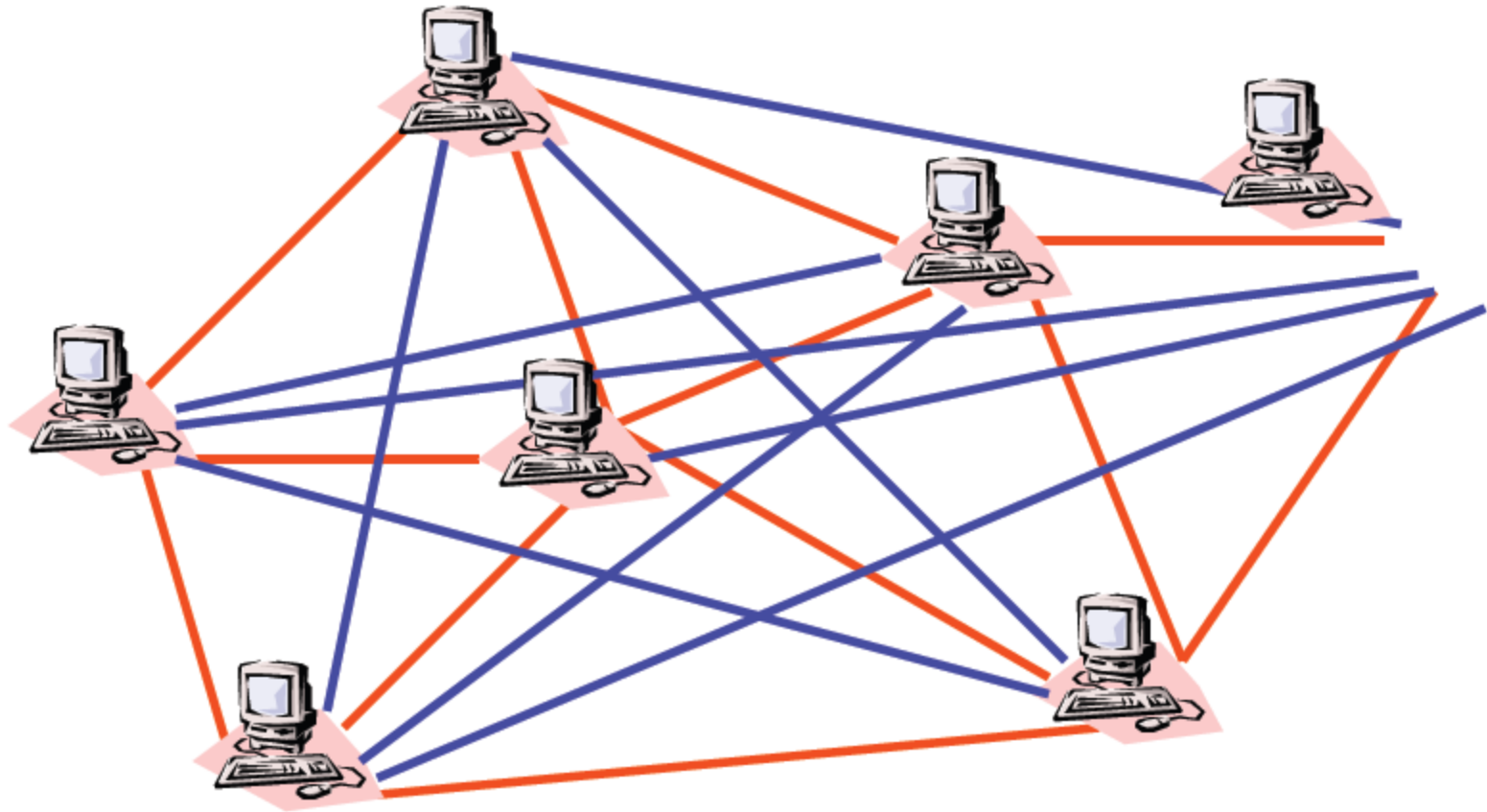
Topologie en Anneau

- Adaptée aux longues distances
- Permet des débits élevés



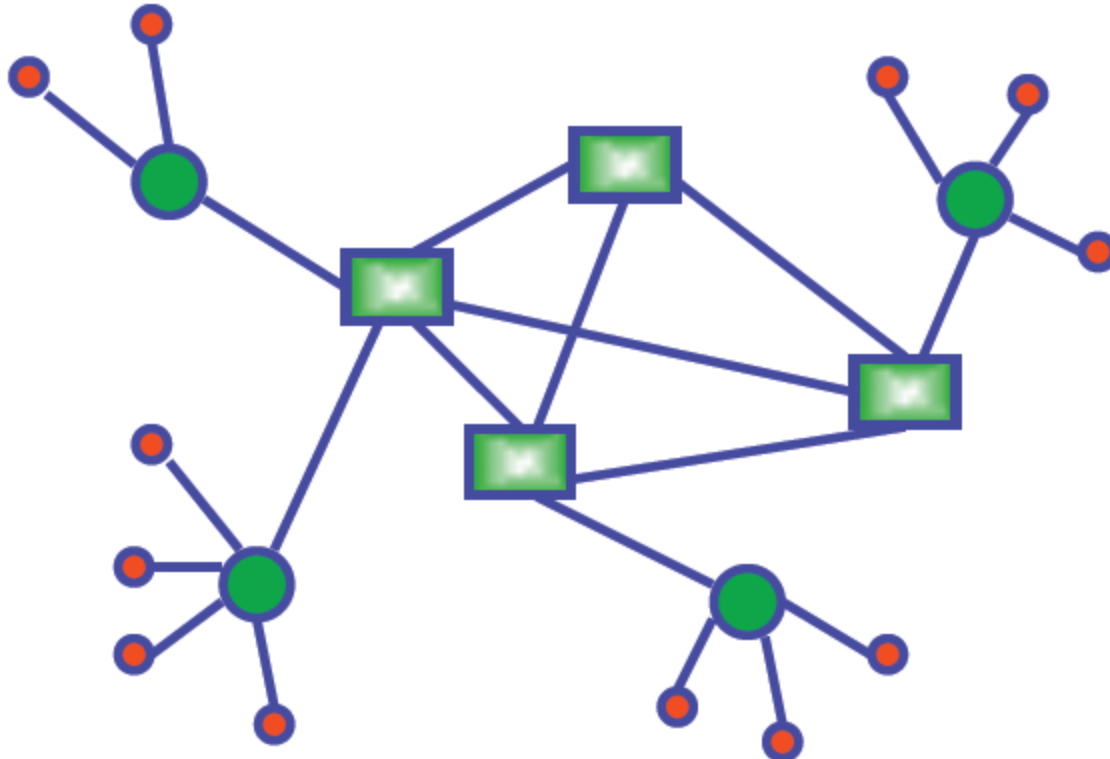
Topologie maillée

- Plusieurs chemins pour aller d'un nœud à un autre



Topologie hiérarchique

- Mélange de la topologie maillée (au cœur) et de la topologie étoile (aux extrémités)
 - **Réduction du nombre de liaisons**
 - **Meilleure utilisation des ressources**



QUESTIONS